Auteur: Yoren Collier
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 3G nr. 18.1

$f(x) = x\sqrt{x}$

dom, Im, periode, snijpunten assen

$\operatorname{dom} f = \mathbb{R}^+, \operatorname{Im} f = \mathbb{R}^+, \text{per.}\, f = /$

$0 = x\sqrt{x} \Leftrightarrow x = 0$ of $\sqrt{x} = 0$

Snijpunt(en) x-as: $(0, 0)$, Snijpunt Y-as: $(0, 0)$

Asymptoten:

VA: Geen VA mogelijk

Ha: $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = \lim\limits_{x\to+\infty} x = +\infty \Rightarrow$ Geen HA

$\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) =$ bestaat niet

SA: $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{f(x)}{x} = \lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\cancel{x}\sqrt{x}}{\cancel{x}} = +\infty \Rightarrow$ Geen SA

Afgeleiden:

$$\frac{df}{dx}(x) = x \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} + \sqrt{x} = \frac{x}{2\sqrt{x}} + \frac{2x}{2\sqrt{x}} = \frac{3\cancel{x}\sqrt{x}}{2\cancel{x}} = \frac{3\sqrt{x}}{2}$$

$$\frac{d^2 f}{dx^2}(x) = \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{3}{4\sqrt{x}}$$

x	$-\infty$	0		$+\infty$
$f'(x)$	///	0	$+$	$+$
$f''(x)$	///	$\vert$	$+$	$+$
$f(x)$	///	0 $m(0)$	$+$ $\nearrow$ $\smile$	$+$ $\nearrow$ $\smile$

References

./3G-18.1-yoren.collier.INF.jpg